

Multimodální zpětná vazba a přístupnost

Přednáška 2 · SOL varianta

Radek Richtr

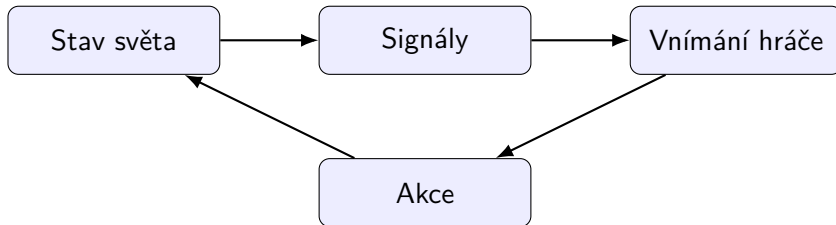
FIT ČVUT v Praze

Co si z přednášky odnést

Po přednášce dokážete:

- rozlišit modalitu, kanál a konkrétní signál,
- navrhnout zvuk podle funkce, zdroje a priority,
- doplnit kritické informace alternativním smyslovým kanálem,
- rozlišit titulky řeči a popisky relevantních zvuků,
- provést základní audit čitelnosti zpětné vazby.

Komunikační smyčka hry



Základní otázka

Má hráč včas dostupné informace potřebné pro smysluplné rozhodnutí?

Modalita, kanál a signál

Modalita způsob reprezentace informace, například obraz, zvuk či haptika.

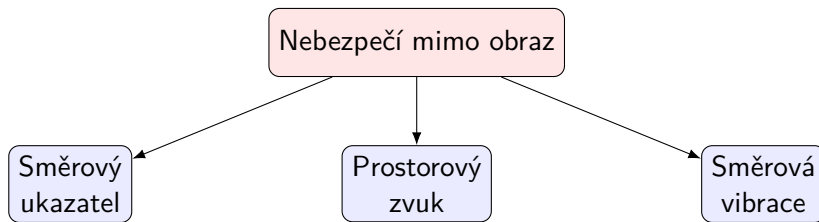
Kanál cesta, kterou hráč informaci přijímá, například sluch nebo zrak.

Signál konkrétní projev, například červený obrys, tón nebo vibrace.

V návrhu

Začněte informací, kterou potřebujete sdělit. Teprve potom volte její podobu.

Jedna informace, více podob



Kritická informace nemá být dostupná pouze jediným smyslovým způsobem.

Zdroj: Xbox Accessibility Guideline 103

Diegetické a nediegetické informace

Diegetické

Patří do světa a mohou mít zdroj v jeho prostoru.

- rádio v místnosti,
- kontrolka na přístroji,
- hlas postavy.

Nediegetické

Jsou určeny hráči mimo perspektivu postav.

- hudební podkres,
- ukazatel zdraví,
- systémové upozornění.

Hudba i zvuk mohou podle situace patřit do obou skupin.

Funkce signálu

Každý významný signál by měl mít pojmenovanou funkci:

- **orientace**: kde se něco nachází,
- **stav**: co právě platí,
- **událost**: co se změnilo,
- **afordance**: s čím lze jednat,
- **důsledek**: co způsobila hráčova akce,
- **nálada**: jak situaci interpretovat.

Kritičnost informace

Úroveň	Příklad	Návrhový důsledek
kritická důležitá	bez ní nelze reagovat zhorší rozhodnutí	více kanálů, jasná priorita opakování nebo dostupné zopakování
doplňková	atmosféra a detail	smí ustoupit při zahlcení

Pravidlo

Hlasitější, větší ani barevnější neznamená automaticky srozumitelnější.

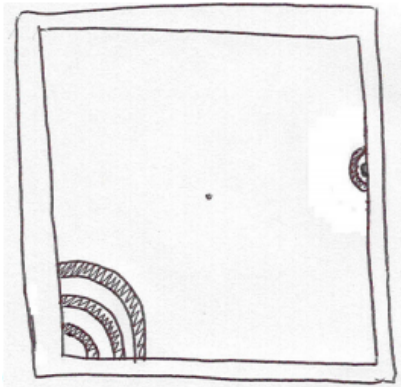
Čtyři pracovní vrstvy zvuku

- **Dialog:** sémantická informace a charakter.
- **Hudba:** rytmus, očekávání a interpretace.
- **Zvukové efekty:** akce, události a materiály.
- **Prostředí:** prostor, počasí a trvalá aktivita.

Foley

Dodatečně provedené a synchronizované zvukové efekty, typicky kroky, oděv nebo manipulace s předměty.

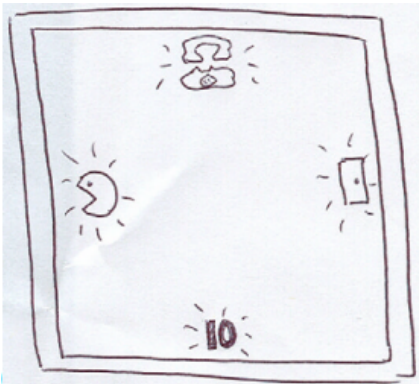
Zvuk podle zdroje a funkce



U každého zvuku určete:

- ① co jej ve světě způsobilo,
- ② jakou informaci nese,
- ③ komu je určen,
- ④ zda musí být lokalizovatelný,
- ⑤ co jej může maskovat.

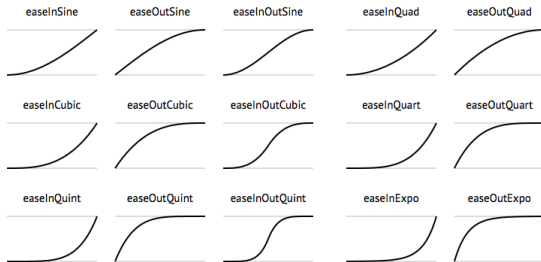
Prostorový zvuk



Pro orientaci mohou pomoci:

- směr a šířka zdroje,
- změna hlasitosti se vzdáleností,
- útlum překážkami,
- odraz a charakter prostoru,
- stabilita při pohybu kamery.

Vzdálenost není jen hlasitost



Se vzdáleností lze měnit:

- hlasitost,
- spektrum a ostrost,
- poměr přímého zvuku a dozvuku,
- počet slyšitelných detailů.

Křivku ověřujte v měřítku skutečné herní situace.

Zvuková priorita

Relativní hierarchie

V každé situaci musí být zřejmé, co má ustoupit a co zůstat slyšitelné.

- ① kritické varování a informace nutná k akci,
- ② dialog či událost relevantní pro aktuální cíl,
- ③ zpětná vazba hráčovy akce,
- ④ okolní detail a dekorativní vrstva.

Číselné hodnoty závisí na enginu a konkrétním mixu.

Dynamický mix



Mix se může měnit podle:

- aktuálního cíle,
- nebezpečí,
- polohy posluchače,
- probíhající řeči,
- hustoty souběžných zdrojů.

Útlum ostatních vrstev má být plynulý
a předvídatelný.

Dialog a srozumitelnost

- Nejdřív odstraňte maskování, teprve potom zvyšujte hlasitost.
- Oddělte řeč od hudby a efektů v nastavení hlasitosti.
- Důležitou řeč neopírejte pouze o prostorovou lokalizaci.
- Umožněte zopakovat nebo dohledat zásadní sdělení.
- Ověřte výsledek na reproduktorech, sluchátkách i při nízké hlasitosti.

Hudba jako systém

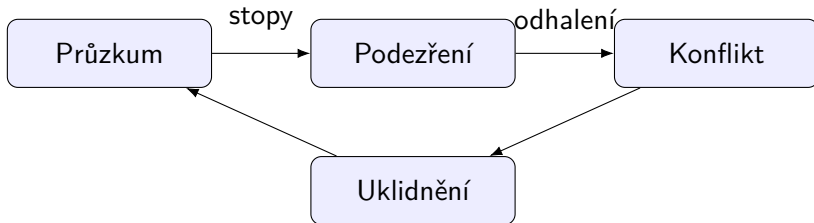
Hudba může být diegetická i nediegetická a může reagovat na stav hry.

- **vrstvení**: přidávání a ubírání současně běžících stop,
- **sekvenování**: výměna hudebních úseků,
- **parametrické řízení**: plynulá změna podle herní veličiny.

Podmínka

Přechod musí respektovat hudební strukturu i čas, ve kterém hráč potřebuje informaci.

Hudební stav a herní stav



Hudba může předvídat změnu, potvrdit ji nebo komentovat její důsledek. Tyto role nemíchejte bez záměru.

Zvukový audit jedné situace

- ① Sepište všechny současně znějící vrstvy.
- ② U každé určete funkci a kritičnost.
- ③ Najděte vzájemné maskování.
- ④ Vypněte hudbu, potom efekty, potom dialog.
- ⑤ Ověřte, co se ztratilo a zda existuje náhradní signál.

Výstup

Jedna tabulka: informace, zvuk, priorita, alternativa.

Titulky a popisky zvuku

Titulky řeči

Přepisují nebo překládají mluvený obsah.

Popisky zvuku

Zachycují i relevantní nemluvené zvuky, hudební informaci a identitu mluvčího.

Rozhoduje funkce

Popisujte to, co hráč potřebuje vědět, ne každý zvuk ve scéně.

Čitelnost titulků a popisků

- dostatečný kontrast vůči proměnlivému pozadí,
- nastavitelná velikost textu,
- přiměřená délka a doba zobrazení,
- rozlišení mluvčích bez závislosti pouze na barvě,
- uvedení směru, pokud je pro jednání podstatný,
- zachování důležitých zvukových informací při přeskočení scény.

Samostatné ovládání hlasitosti

Hráč by měl moci upravit alespoň relevantní kategorie:

- hudbu,
- dialog či hlasový doprovod,
- aktivní zvukové efekty,
- prostředí,
- hlasovou komunikaci, pokud je součástí hry.

Důvod

Jedno společné nastavení neřeší maskování ani rozdílné potřeby hráčů.

Převod zvukové informace

Informace	Zvuk	Alternativa
útok zleva	směrový efekt	šipka a levá vibrace
dokončená akce	potvrzovací tón	změna ikony a krátký pohyb
skrytý zdroj	šum či hlas	směrový indikátor
rytmické okno	hudební akcent	pulzující obraz a haptika

Alternativa má nést **stejný význam**, ne pouze současně reagovat.

Vizuální hierarchie



Čitelnost ovlivňuje:

- kontrast a velikost,
- poloha a pohyb,
- hloubka a překrytí,
- barevné vztahy,
- hustota současných signálů.

Nejdůležitější prvek nemusí být nejrealističtější.

Zvýraznění herně důležitých prvků



Zvýraznění může využít:

- siluetu a obrys,
- lokální kontrast,
- rytmický pohyb,
- omezení detailu okolí,
- krátkodobou změnu po události.

Zvýraznění má odpovídat skutečné interakční důležitosti.

Barva nesmí být jediný nosič



Kombinujte barvu s tvarem, vzorem, ikonou, textem nebo polohou.

Zdroj: Xbox Accessibility Guideline 103

Kontrast v proměnlivé scéně

Problém

- světlý text na světlé obloze,
- značka zanikající v efektu,
- průhledné rozhraní nad detailem.

Možnosti

- stabilní podklad nebo obrys,
- adaptivní kontrast,
- omezení rušivého okolí,
- uživatelské nastavení.

Testujte v nejhorší scéně, ne pouze na čistém pozadí.

Informace mimo obraz



Směrový signál má sdělit:

- směr,
- závažnost,
- případně vzdálenost,
- dobu platnosti.

Umístění na okraji obrazu doplňte
zvukem nebo haptikou, pokud je
reakce kritická.

Vizuální zahlcení

- Současná upozornění soutěží o pozornost.
- Trvalé zvýraznění ztrácí význam.
- Pohyb ve všech vrstvách zakrývá hierarchii.
- Nadbytečné opakování může překrýt informaci, kterou mělo podpořit.

Redukční test

Který signál lze odstranit, aniž hráč přijde o rozhodovací informaci?

Haptika jako doplňkový kanál



Haptika může sdělit:

- potvrzení akce,
- rytmus či intenzitu,
- směr,
- kontakt a odpor,
- naléhavost události.

Nemá pouze kopírovat každý zvukový efekt.

Haptický slovník

Vlastnost	Možný význam	Riziko
krátký impulz	potvrzení	zaměnění s nárazem
opakovaný pulz	naléhavost či rytmus	únava a rušení
levá/pravá strana	směr	různé držení zařízení
odpor ovladače	materiál či překážka	fyzická náročnost

Význam musí být konzistentní a haptiku musí jít omezit nebo vypnout.

Rozšířené haptické rozhraní



Návrhová otázka

Přináší zařízení novou informaci, nebo pouze působivější podobu existujícího signálu?

Příklad: útok mimo zorné pole

Kanál	Signál	Co skutečně sděluje
obraz	značka na okraji	směr a závažnost
zvuk	lokalizovaný útok	typ události a přibližný směr
haptika	asymetrický impulz	strana a okamžik zásahu

Analýza

Který signál zůstane použitelný bez barvy, bez zvuku a bez haptiky?

Krátké týmové cvičení

Za 10 minut vyberte jednu kritickou informaci ze svého projektu.

- 1 Popište rozhodnutí, ke kterému je potřeba.
- 2 Navrhněte signál alespoň ve dvou kanálech.
- 3 U každého signálu určete směr, čas a prioritu.
- 4 Odeberte jeden kanál a ověřte, co hráči zůstane.

Výsledek

Malý návrh, který lze přímo převést do uživatelského testu.

Kontrolní seznam pro projekt

- Kritické informace mají více smyslových vyjádření.
- Zvuky mají určenou funkci, zdroj a relativní prioritu.
- Řeč zůstává srozumitelná v nejhustší zvukové situaci.
- Titulky a popisky nespolehlivě jen na barvu.
- Hráč může samostatně upravit důležité zvukové vrstvy.
- Obrazové signály fungují na proměnlivém pozadí.
- Haptiku lze omezit nebo vypnout bez ztráty kritické informace.

Test ve třech průchodech

Bez zvuku

Lze reagovat na kritické události a sledovat dialog?

Bez barvy

Zůstávají stavy a kategorie rozlišitelné?

Při zahlcení

Je stále zřejmé, co má nejvyšší prioritu?

Nejde o úplný audit přístupnosti, ale o rychlý test nejčastějších selhání.

Shrnutí

- Začněte informací a rozhodnutím, ne efektem.
- Kritické informace sděľujte více smyslovými způsoby.
- Zvuk organizujte podle funkce, prostoru a priority.
- Rozlišujte titulky řeči a popisky relevantních zvuků.
- Barvu i haptiku používejte jako součást systému, ne jako jediný klíč.
- Ověřujte návrh po odebrání jednotlivých kanálů.

Zdroje a další studium

- Xbox Accessibility Guidelines
- XAG 103: Additional Channels for Audio and Visual Cues
- XAG 104: Subtitles and Captions
- XAG 105: Audio Customization
- Aktuální informace k předmětu: courses.fit.cvut.cz/BI-VHS/

Otázky?

Informace · zvuk · obraz · haptika